

Pembinaan OSN-K Matematika

(Pertemuan 6: Ketaksamaan dan Polinomial)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

30 Mei 2026



1 Ketaksamaan

- Ketaksamaan Segitiga
- Ketaksamaan QM-AM-GM-HM
- Ketaksamaan Cauchy-Schwarz
- Ketaksamaan Renata
- Ketaksamaan Jensen

2 Polinomial

- Algoritma Pembagian Polinomial

Ketaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa suatu nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan nilai lainnya. Biasanya disimbolkan dengan tanda $>$, $<$, $\geq$, atau $\leq$.

Kegunaan menganalisa ketaksamaan aljabar

- **Optimasi (Maksimum/Minimum):** Menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi atau ekspresi.
- **Pembuktian:** Membuktikan bahwa suatu ekspresi aljabar selalu lebih besar dari ekspresi lainnya untuk kondisi apa pun.
- **Batas Solusi (Bounding):** Di soal Teori Bilangan atau Kombinatorika, ketaksamaan sering dipakai untuk membatasi rentang pencarian agar kita tidak perlu mencoba angka satu per satu sampai tak terhingga.

Proposisi 1 (Ketaksamaan Trivial)

Untuk setiap bilangan real x , berlaku $x^2 \geq 0$.

Contoh 1

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real non-negatif x dan y , berlaku

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Ketaksamaan

Proposisi 1 (Ketaksamaan Trivial)

Untuk setiap bilangan real x , berlaku $x^2 \geq 0$.

Contoh 1

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real non-negatif x dan y , berlaku

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Jawab: Menggunakan Proposisi 1, kita dapat menulis

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0 \implies x + y - 2\sqrt{xy} \geq 0 \implies x + y \geq 2\sqrt{xy}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $x = y$.

Proposisi 1 adalah sebuah ide dasar untuk membuktikan banyak ketaksamaan lainnya, dalam hal ini adalah contoh ketaksamaan AM-GM yang akan kita bahas nanti.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Segitiga

Tinjau sebuah segitiga sembarang dengan titik A , B , dan C . Gunakan hukum cosinus dan fakta bahwa $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$ untuk setiap garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, maka dapat diperoleh:

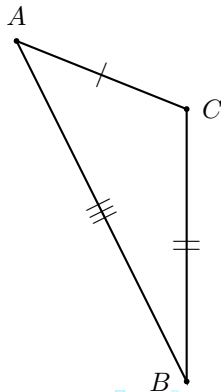
$$\overline{AB}^2 \leq \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 + 2 \cdot \overline{AC} \cdot \overline{BC} = (\overline{AC} + \overline{BC})^2,$$

$$\overline{AC}^2 \leq \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{BC} = (\overline{AB} + \overline{BC})^2,$$

$$\overline{BC}^2 \leq \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + 2 \cdot \overline{AB} \cdot \overline{AC} = (\overline{AB} + \overline{AC})^2.$$

Sehingga diperoleh ketaksamaan segitiga untuk setiap sisi segitiga ABC adalah

$$\overline{AB} \leq \overline{AC} + \overline{BC}, \quad \overline{AC} \leq \overline{AB} + \overline{BC}, \quad \overline{BC} \leq \overline{AB} + \overline{AC}.$$



Contoh 2 (AMC 10B 2006)

Dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi bilangan bulat, panjang sisi pertama adalah tiga kali panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga adalah 15. Berapakah keliling maksimum yang mungkin dari segitiga tersebut?

Ketaksamaan

Ketaksamaan Segitiga

Contoh 2 (AMC 10B 2006)

Dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi bilangan bulat, panjang sisi pertama adalah tiga kali panjang sisi kedua, dan panjang sisi ketiga adalah 15. Berapakah keliling maksimum yang mungkin dari segitiga tersebut?

Solusi: Misalkan panjang sisi kedua adalah x , maka panjang sisi pertama adalah $3x$. Karena panjang sisi ketiga adalah 15, kita dapat menggunakan ketaksamaan segitiga untuk menentukan nilai x :

$$3x + x > 15 \implies x > \frac{15}{4} = 3.75 \quad \text{dan} \quad x + 15 > 3x \implies x < 7.5.$$

Karena x harus berupa bilangan bulat, maka nilai x yang memenuhi adalah 4, 5, 6, atau 7. Sehingga keliling maksimum adalah $3x + x + 15 = 3(7) + 7 + 15 = \boxed{43}$.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Segitiga

Dari sebuah segitiga, dapat diperoleh beberapa abstraksi ketaksamaan yang berlaku untuk bilangan real.

Teorema 1 (Ketaksamaan Segitiga)

Untuk setiap bilangan real a dan b , berlaku

$$|a + b| \leq |a| + |b|.$$

Akibat 1

Untuk setiap bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n$, berlaku

$$|a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n|.$$

Kesamaan pada Teorema 1 dan Akibat 1 terjadi **jika dan hanya jika** semua bilangan real-nya memiliki tanda yang sama (semua positif atau semua negatif).

Contoh 3

Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan berikut:

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 9| = |2x^2 - 4x - 6|$$

Contoh 3

Tentukan semua bilangan real x yang memenuhi persamaan berikut:

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 9| = |2x^2 - 4x - 6|$$

Solusi: Misalkan ekspresi di dalam nilai mutlak pada ruas kiri sebagai

$$a = x^2 - 4x + 3 \quad \text{dan} \quad b = x^2 - 9$$

Perhatikan hasil penjumlahan dari a dan b

$$a + b = (x^2 - 4x + 3) + (x^2 - 9) = 2x^2 - 4x - 6$$

Contoh 3

Bentuk $a + b$ tepat sama dengan ekspresi di dalam nilai mutlak pada ruas kanan persamaan. Sehingga, persamaan tersebut dapat ditulis kembali menjadi

$$|a| + |b| = |a + b|$$

Berdasarkan Teorema 1, kondisi kesamaan terjadi jika dan hanya jika a dan b tidak memiliki tanda yang berlawanan, yang berarti

$$a \cdot b \geq 0 \implies (x^2 - 4x + 3)(x^2 - 9) \geq 0 \implies (x - 1)(x + 3)(x - 3)^2 \geq 0$$

Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah

$$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \text{ atau } x \geq 1\}$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Pertama kita definisikan beberapa jenis “rataan” yang akan digunakan.

Definisi 1

Misalkan $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah bilangan real positif. Maka kita definisikan beberapa jenis rataan sebagai berikut:

- Rataan Kuadrat (*Quadratic Mean*):

$$\text{QM} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

- Rataan Aritmetika (*Arithmetic Mean*):

$$\text{AM} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- Rataan Geometrik (*Geometric Mean*):

$$\text{GM} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

- Rataan Harmonik (*Harmonic Mean*):

$$\text{HM} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan QM-AM-GM-HM

Teorema 2 (Ketaksamaan QM-AM-GM-HM)

Untuk setiap bilangan real positif $x_1, x_2, \dots, x_n$, berlaku

$$\mathbf{QM} \geq \mathbf{AM} \geq \mathbf{GM} \geq \mathbf{HM}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Contoh 4

Tentukan nilai minimum dari fungsi $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$ untuk $x > 0$.

Contoh 4

Tentukan nilai minimum dari fungsi $f(x) = x + \frac{1}{x^2}$ untuk $x > 0$.

Solusi: Jika kita langsung menerapkan Ketaksamaan AM-GM pada dua suku x dan $\frac{1}{x^2}$, kita akan mendapatkan:

$$f(x) = x + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x^2}} = 2\sqrt{\frac{1}{x}}$$

Perhatikan bahwa variabel x tidak saling menghilangkan di ruas kanan. Ini berarti kita tidak mendapatkan batasan nilai berupa angka konstan (tetap).

Untuk mengakalnya, kita harus menyamakan pangkat x di pembilang dan penyebut saat dikalikan nanti. Karena di penyebut ada x^2 , kita butuh x^2 di pembilang. Caranya adalah dengan memecah suku x menjadi dua bagian yang sama, yaitu $\frac{x}{2} + \frac{x}{2}$.

Contoh 4

Sekarang, terapkan Ketaksamaan AM-GM (Teorema 2) untuk tiga suku

$$f(x) = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} + \frac{1}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\cancel{\frac{x}{2}} \cdot \cancel{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{\cancel{x^2}}} = 3\sqrt[3]{\frac{1}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$$

Kondisi kesamaan terjadi jika dan hanya jika $\frac{x}{2} = \frac{1}{x^2}$, yang berarti $x = \sqrt[3]{2}$. Jadi, nilai minimum dari $f(x)$ adalah $\frac{3}{2}\sqrt[3]{2}$, yang dicapai saat $x = \sqrt[3]{2}$.

Teorema 3 (AM-GM Berbobot (*Weighted AM-GM*))

Untuk setiap bilangan real positif $x_1, x_2, \dots, x_n$ dan bobot $w_1, w_2, \dots, w_n$ yang memenuhi $w_i > 0$ dan $\sum_{i=1}^n w_i = w$, berlaku

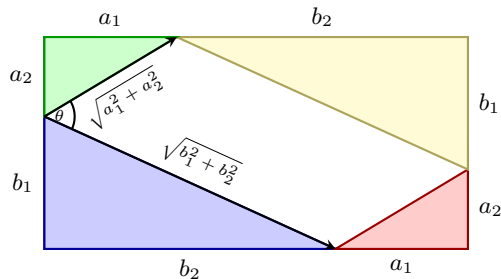
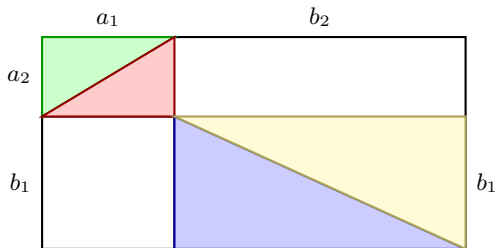
$$\frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_n x_n}{w} \geq \sqrt[w]{x_1^{w_1} x_2^{w_2} \dots x_n^{w_n}}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika x_i memiliki nilai yang sama untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Perhatikan gambar luasan daerah yang diarsir pada kedua persegi panjang berikut.



Dari gambar di atas, dapat diperoleh hubungan $a_1b_1 + a_2b_2 = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}\sin(\theta)$.
karena $\sin(\theta) \leq 1$, maka diperoleh ketaksamaan

$$a_1b_1 + a_2b_2 \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2}.$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Teorema 4 (Ketaksamaan Cauchy-Schwarz)

Untuk setiap bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan $b_1, b_2, \dots, b_n$, berlaku

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika terdapat suatu bilangan real k sehingga $a_i = kb_i$ untuk setiap $i = 1, 2, \dots, n$.

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz dapat digeneralisasi untuk sebuah ruang vektor dengan hasil kali dalam, yaitu untuk setiap vektor $\mathbf{u}$ dan $\mathbf{v}$, berlaku

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|.$$

Ketaksamaan

Ketaksamaan Cauchy-Schwarz

Lema 1 (Lema Titu)

Untuk setiap bilangan real positif $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan $b_1, b_2, \dots, b_n$, berlaku

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n}.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

Lema 1 diperoleh dengan menerapkan Teorema 4 pada dua barisan yaitu $a_i/\sqrt{b_i}$ dan $\sqrt{b_i}$.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Renata

Catatan 1

Dalam literatur matematika, ketaksamaan renata seharusnya dikenal sebagai *Rearrangement Inequality*. Jadi secara informal, “renata” dapat diartikan “penataan ulang”.

Definisi 2

Permutasi σ adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan $\{1, 2, \dots, n\}$ ke dirinya sendiri. Dengan kata lain, σ adalah suatu cara untuk mengatur ulang elemen-elemen dalam himpunan tersebut.

Contoh 5

Misalkan kita memiliki himpunan $\{1, 2, 3\}$. Beberapa contoh permutasi adalah:

- $\sigma_1: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2, 3 \mapsto 3$ (identitas)
- $\sigma_2: 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ (rotasi)
- $\sigma_3: 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 2$ (transposisi)

Teorema 5 (Ketaksamaan Renata)

Untuk setiap bilangan real $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ dan $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, berlaku

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{\sigma(i)} \geq \sum_{i=1}^n a_i b_{n-i+1}$$

untuk setiap permutasi σ dari $\{1, 2, \dots, n\}$.

Intuisi dari ketaksamaan ini adalah bahwa untuk memaksimalkan jumlah hasil kali antara dua barisan yang sudah diurutkan, kita harus mengalikan elemen-elemen yang berurutan (yaitu a_i dengan b_i). Sebaliknya, untuk meminimalkan jumlah tersebut, kita harus mengalikan elemen-elemen yang berlawanan urutan (yaitu a_i dengan b_{n-i+1}).

Akibat 2 (Ketaksamaan Chebyshev)

Untuk setiap bilangan real $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ dan $b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n$, berlaku

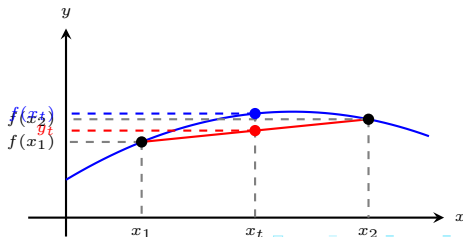
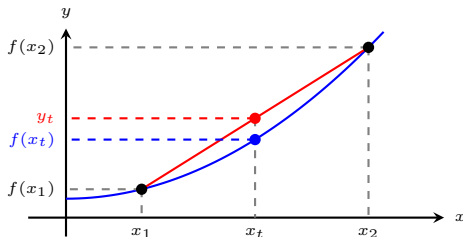
$$n \sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i \right)$$

Definisi 3

Fungsi $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, dengan I adalah interval pada garis bilangan real, disebut **konveks** (cembung) jika untuk setiap $x, y \in I$ dan setiap $t \in [0, 1]$, berlaku

$$f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y).$$

Jika ketaksamaan di atas dibalik, maka fungsi tersebut disebut **konkaf** (cekung).



Teorema 6 (Ketaksamaan Jensen)

Jika f adalah fungsi konveks dan $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah bilangan real dalam domain f , maka untuk setiap himpunan bobot $w_1, w_2, \dots, w_n$ yang memenuhi $w_i \geq 0$ dan $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, berlaku

$$f\left(\sum_{i=1}^n w_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n w_i f(x_i).$$

Jika f adalah fungsi konkaf, maka ketaksamaan di atas dibalik.

Ketaksamaan

Ketaksamaan Jensen

Latihan 1 (AIME II 2006)

Panjang sisi-sisi suatu segitiga yang memiliki luas positif adalah $\log_{10} 12$, $\log_{10} 75$, $\log_{10} n$, dengan n adalah bilangan bulat positif. Tentukan banyaknya nilai n yang mungkin.

Latihan 2 (OSK 2022)

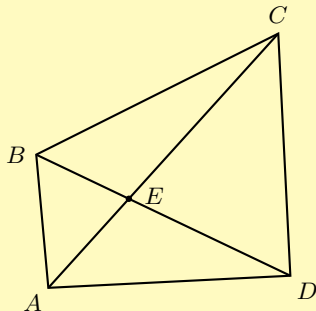
Diberikan segitiga siku-siku sama kaki ABC dengan $BC = AB$. Misalkan L adalah titik tengah BC dan P adalah titik pada sisi AC sehingga $BP \perp AL$. Jika $CP = 20\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah ...

Latihan 3 (AOPS)

Diberikan sebarang segitiga $\triangle ABC$, tentukan nilai maksimum dari $\cos A \cos B \cos C$.

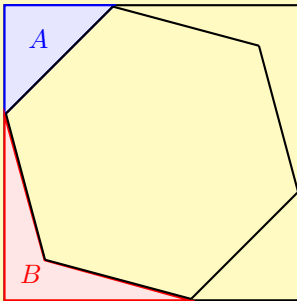
Latihan 4 (OSK 2024)

Diberikan segiempat $ABCD$ dengan luas segitiga AED sama dengan luas segitiga BEC . Jika $AB = 50$, $AE = 45$, dan $AC = 108$, maka CD adalah ...



Latihan 5 (OSK 2024)

Suatu segienam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jika luas A dan B berturut-turut adalah 24 dan 23, maka luas segienam beraturan adalah ...



Latihan 6 (OSK 2024)

Diberikan sebuah segitiga ABC yang siku-siku pada sudut B . Lingkaran ω merupakan lingkaran dalam segitiga ABC yang menyinggung sisi BC pada titik D . Titik E terletak pada ω sehingga PE merupakan diameter dari ω . Perpanjangan garis AE memotong ω kedua kalinya pada titik F , dan memotong sisi BC pada titik G . Apabila $EF = 3$ dan $FG = 4$, maka panjang AE dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p\sqrt{q}}{r}$, dengan p, q, r merupakan bilangan bulat positif, satu-satunya faktor kuadrat dari q adalah 1, dan $\gcd(p, r) = 1$. Nilai dari $p + q + r$ adalah ...

-  Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
-  Alijadallah Belabess, Advanced Olympiad Inequalities.
-  J. Michael Steele, The Cauchy-Schwarz Master Class: An Introduction to the Art of Mathematical Inequalities.